Proporcione acceso del cliente S3 a los datos NAS

ONTAP 9

NetApp
February 28, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/es-es/ontap/s3-multiprotocol/index.html on February 28, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

Tabla de Contenido

Proporcione acceso del cliente S3 a los datos NAS 1
Información general sobre multiprotocolo de S3 1
Requisitos de datos NAS para el acceso de clientes S3 3
Habilite el acceso de protocolo S3 a los datos NAS 4
Crear bloque NAS de S3 6
Habilite los usuarios de cliente S3 7

Proporcione acceso del cliente S3 a los datos NAS

Información general sobre multiprotocolo de S3

A partir de ONTAP 9.12.1, puede permitir que los clientes que ejecutan el protocolo S3 accedan a los mismos datos que los clientes que utilizan los protocolos NFS y SMB sin necesidad de volver a formatear. Esta funcionalidad permite seguir proporcionando datos de NAS a los clientes NAS, a la vez que presenta datos de objetos a clientes S3 que ejecutan aplicaciones S3 (como la minería de datos y la inteligencia artificial).

La funcionalidad multiprotocolo de S3 aborda dos casos prácticos:

1. Acceso a los datos NAS existentes mediante clientes S3

   Si sus datos existentes se crearon con clientes NAS tradicionales (NFS o SMB) y están ubicados en volúmenes NAS (volúmenes FlexVol o FlexGroup), ahora puede utilizar herramientas de análisis en clientes S3 para acceder a estos datos.

2. Almacenamiento back-end para clientes modernos capaces de realizar I/o mediante protocolos NAS y S3

   Ahora puede proporcionar acceso integrado a aplicaciones como Spark y Kafka que puedan leer y escribir los mismos datos utilizando los protocolos NAS y S3.

Cómo funciona el protocolo de S3

El protocolo multiprotocolo de ONTAP le permite presentar el mismo conjunto de datos que una jerarquía de archivos o como objetos en un bloque. Para ello, ONTAP crea “bloques NAS de S3” que permiten a los clientes de S3 crear, leer, eliminar y enumerar archivos en un almacenamiento NAS usando solicitudes de objetos de S3. Esta asignación se ajusta a la configuración de seguridad NAS, observando los permisos de acceso a archivos y directorios, así como escribiendo en la pista de auditoría de seguridad según sea necesario.

Esta asignación se logra presentando una jerarquía de directorios NAS especificada como bloque de S3. Cada archivo de la jerarquía de directorio se representa como un objeto S3 cuyo nombre es relativo del directorio asignado hacia abajo, con límites de directorio representados por el carácter de barra diagonal ('/').

Los usuarios normales de S3 definidos por ONTAP pueden acceder a este almacenamiento, según lo establecido por las políticas de bloque definidas para el bloque que se asigna al directorio NAS. Para que esto sea posible, deben definirse las asignaciones entre los usuarios de S3 y los usuarios SMB/NFS. Las credenciales de los usos de SMB/NFS se utilizarán para la comprobación de permisos NAS y se incluirán en los registros de auditoría resultantes de estos accesos.

Cuando los clientes SMB o NFS lo crean, un archivo se coloca inmediatamente en un directorio y, por lo tanto, es visible para los clientes antes de escribir ningún dato en él. Los clientes S3 esperan una semántica diferente, en la que el nuevo objeto no esté visible en el espacio de nombres hasta que todos sus datos se hayan escrito. Esta asignación de S3 a almacenamiento NAS crea archivos mediante la semántica de S3, y mantiene los archivos invisibles de forma externa hasta que finaliza el comando de creación de S3.

Protección de datos para bloques NAS de S3

Los “bloques” NAS de S3 son simplemente asignaciones de datos NAS para clientes de S3, no son bloques S3 estándar. Por lo tanto, no es necesario proteger los bloques NAS de S3 utilizando la funcionalidad SnapMirror de NetApp S3. En su lugar, puede replicar SVM de origen que contengan bloques NAS de S3 utilizando una relación de protección de datos de SnapMirror estándar con SVM de destino.

Descubra "Replicación SVM de SnapMirror".

Auditoría de bloques NAS de S3

Dado que los bloques NAS de S3 no son bloques S3 convencionales, la auditoría de S3 no se puede configurar para auditar el acceso entre ellos. Más información acerca de "Auditoría de S3".

No obstante, los archivos y directorios NAS que se asignan en bloques NAS de S3 pueden auditarse para eventos de acceso mediante procedimientos de auditoría ONTAP convencionales. Por lo tanto, las operaciones de S3 pueden activar eventos de auditoría de NAS, con las siguientes excepciones:

- Si la configuración de la política de S3 (grupo o política de bloques) deniega el acceso del cliente S3, no se inicia la auditoría de NAS para el evento. Esto se debe a que se comprueban los permisos de S3 antes de poder realizar comprobaciones de auditoría de SVM.
- Si el archivo de destino de una solicitud Get de S3 tiene un tamaño 0, se devuelve 0 contenido a la solicitud Get y el acceso de lectura no se registra.
- Si el archivo de destino de una solicitud Get de S3 se encuentra en una carpeta para la que el usuario no tiene permisos de recorrido, el intento de acceso falla y el evento no se registra.

Descubra "Auditoría de eventos NAS en SVM".

Interoperabilidad con S3 y NAS

Los bloques NAS de ONTAP S3 admiten las funcionalidades estándar de NAS y S3, a excepción de las enumeradas aquí.

La funcionalidad NAS no es compatible actualmente con bloques NAS de S3

Nivel de capacidad de FabricPool

Los bloques NAS de S3 no pueden configurarse como nivel de capacidad para FabricPool.

La funcionalidad de S3 no admite actualmente bloques NAS de S3

Metadatos de usuario de AWS

- Los pares de clave-valor que se reciben como parte de los metadatos del usuario S3 no se almacenan en el disco junto con los datos de objetos en la versión actual.
- Se ignoran los encabezados de solicitud con el prefijo "x-amz-meta".

Etiquetas de AWS

- En las solicitudes PUT object and Multipart initiate, se ignoran los encabezados con el prefijo "x-amz-tagging".
- Las solicitudes de actualización de etiquetas en un archivo existente (es decir, solicitudes put, Get y Delete con la cadena de consulta de etiquetado) se rechazan con un error.

Creación de versiones

No es posible especificar el control de versiones en la configuración de asignación de bloques.

- Las solicitudes que incluyen especificaciones de versión no nulas (el ID de versión=cadena de consulta xyz) reciben respuestas de error.
- Las solicitudes que afectan al estado de control de versiones de un bloque se rechazan con errores.

Operaciones de varias piezas

No se admiten las siguientes operaciones:

- AbortMultipartUpload
- CompleteMultipartUpload
- CreateMultipartUpload
- ListMultipartUpload

Requisitos de datos NAS para el acceso de clientes S3

Es importante comprender que hay algunas incompatibilidades inherentes a la asignación de archivos y directorios NAS para el acceso S3. Puede que sea necesario ajustar las jerarquías de archivos NAS antes de servirles mediante bloques NAS de S3.

Un bloque NAS de S3 proporciona acceso de S3 a un directorio NAS al asignar ese directorio mediante la sintaxis de bloque de S3, y los archivos del árbol de directorios se consideran objetos. Los nombres de objeto son los nombres de ruta delimitados por barras de los archivos en relación con el directorio especificado en la configuración de bloque de S3.

Este mapa impone algunos requisitos cuando se sirven archivos y directorios mediante bloques NAS de S3:

- Los nombres de S3 están limitados a 1024 bytes, de modo que no se puede acceder a los archivos con nombres de ruta más largos mediante S3.
- Los nombres de archivo y directorio están limitados a 255 caracteres, por lo que el nombre de objeto no puede tener más de 255 caracteres consecutivos que no sean de barra (“b/”)
- En su lugar, un nombre de ruta SMB delimitado por caracteres de barra diagonal inversa ('\') aparecerá en s3 como nombre de objeto que contiene caracteres de barra diagonal ('/').
- Algunas parejas de nombres de objeto S3 legales no pueden coexistir en el árbol de directorios NAS asignados. Por ejemplo, los nombres de objetos legales S3 “part1/part2” y “part1/part2/part3” se asignan a archivos que no pueden existir simultáneamente en el árbol de directorios NAS, ya que “part1/part2” es un archivo en el nombre y un directorio en el otro.
  - Si “part1/part2” es un archivo existente, una creación S3 de “part1/part2/part3” fallará.
  - Si “part1/part2/part3” es un archivo existente, se producirá un error en la creación o eliminación de S3 de “part1/part2”.
  - Una creación de objetos S3 que se ajuste al nombre de un objeto existente sustituye al objeto preexistente (en bloques sin versiones), que se conserva en NAS pero requiere una coincidencia exacta. Los ejemplos anteriores no provocarán la eliminación del objeto existente porque mientras los nombres chocan, no coinciden.

Mientras que un almacén de objetos está diseñado para admitir un número muy grande de nombres arbitrarios, una estructura de directorio NAS puede experimentar problemas de rendimiento si se coloca un

número muy grande de nombres en un directorio. En particular, los nombres sin caracteres de barra diagonal (“pies/”) se colocarán en el directorio raíz de la asignación NAS. Las aplicaciones que hacen un uso extensivo de nombres que no son “fáciles de usar para NAS” se hospedarían mejor en un cubo de almacén de objetos real en lugar de en un mapeo NAS.

Habilite el acceso de protocolo S3 a los datos NAS

Habilitar el acceso al protocolo S3 consiste en garantizar que una SVM habilitada para NAS cumpla los mismos requisitos que un servidor habilitado para S3, incluyendo la adición de un servidor de almacén de objetos y la verificación de los requisitos de red y autenticación.

Para nuevas instalaciones de ONTAP, es recomendable habilitar el acceso del protocolo S3 a una SVM después de configurarlo para que sirva datos NAS a los clientes. Para obtener más información sobre la configuración del protocolo NAS, consulte:

- "Configuración de NFS"
- "Configuración de SMB"

Antes de empezar

Debe configurarse lo siguiente antes de habilitar el protocolo S3:

- Se obtiene una licencia para el protocolo S3 y los protocolos NAS deseados, NFS, SMB o ambos.
- Una SVM está configurada para los protocolos NAS deseados.
- Existen servidores NFS y/o SMB.
- DNS y cualquier otro servicio requerido están configurados.
- Los datos NAS se exportan o comparten a sistemas cliente.

Acerca de esta tarea

Se requiere un certificado de la entidad de certificación (CA) para habilitar el tráfico HTTPS desde clientes S3 a la SVM habilitada para S3. Se pueden utilizar certificados DE CA de tres orígenes:

- Un nuevo certificado autofirmado de ONTAP en la SVM.
- Un certificado autofirmado existente de ONTAP en la SVM.
- Un certificado de terceros.

Puede usar las mismas LIF de datos para el bloque de S3/NAS que utilizará para servir datos NAS. Si se requieren direcciones IP específicas, consulte "Cree LIF de datos". Es necesario aplicar una política de datos de servicio de S3 para habilitar el tráfico de datos S3 en las LIF; puede modificar la política de servicio existente de la SVM para incluir S3.

Cuando crea el servidor de objetos S3, debe estar preparado para introducir el nombre del servidor S3 como un nombre de dominio completo (FQDN), que los clientes utilizarán para el acceso S3. El FQDN del servidor S3 no debe comenzar por un nombre de bloque.

System Manager

1. Active S3 en una máquina virtual de almacenamiento con protocolos NAS configurados.
   a. Haga clic en **almacenamiento > Storage VMs**, seleccione una VM de almacenamiento preparada para NAS, haga clic en Configuración y, a continuación, haga clic en ⚙ En S3.
   b. Seleccione el tipo de certificado. Tanto si selecciona un certificado generado por el sistema como uno propio, será necesario para el acceso de los clientes.
   c. Introduzca las interfaces de red.
2. Si seleccionó el certificado generado por el sistema, la información del certificado se muestra cuando se confirma la creación de la máquina virtual de almacenamiento nueva. Haga clic en **Descargar** y guárdelo para acceder a los clientes.
   - La clave secreta no se volverá a mostrar.
   - Si necesita de nuevo la información del certificado: Haga clic en **almacenamiento > Storage VMs**, seleccione la VM de almacenamiento y haga clic en **Configuración**.

CLI

1. Compruebe que el protocolo S3 esté permitido en la SVM:
   `vserver show -fields allowed-protocols`
2. Registre el certificado de clave pública de esta SVM. + Si es necesario un certificado autofirmado de ONTAP nuevo, consulte "Cree e instale un certificado de CA en la SVM".
3. Actualizar la política de datos de servicio
   a. Mostrar la política de datos de servicio para la SVM
   `network interface service-policy show -vserver svm_name`
   b. Añada el `data-core` y.. `data-s3-server services` si no están presentes.
   `network interface service-policy add-service -vserver svm_name -policy policy_name -services data-core,data-s3-server`
4. Compruebe que las LIF de datos de la SVM cumplen con sus requisitos:
   `network interface show -vserver svm_name`
5. Cree el servidor S3:
   `vserver object-store-server create -vserver svm_name -object-store-server s3_server_fqdn -certificate-name ca_cert_name -comment text [additional_options]`

Puede especificar opciones adicionales al crear el servidor S3 o en cualquier momento posterior.

- De forma predeterminada, HTTPS está habilitado en el puerto 443. Puede cambiar el número de puerto con la opción -secure-listener-Port. + cuando HTTPS está activado, se necesitan certificados de CA para una integración correcta con SSL/TLS.
- HTTP está desactivado de forma predeterminada; cuando está habilitado, el servidor escucha en el puerto 80. Puede activarlo con la opción -is-http-enabled o cambiar el número de puerto con la opción -listener-Port. + cuando HTTP está activado, todas las solicitudes y respuestas se envían a través de la red en texto no cifrado.
  1. Compruebe que S3 esté configurado como se desee:
     `vserver object-store-server show`

Ejemplo + el siguiente comando verifica los valores de configuración de todos los servidores de

almacenamiento de objetos:

```
cluster1::> vserver object-store-server show
```

```
Vserver: vs1

                      Object Store Server Name: s3.example.com
                          Administrative State: up
                        Listener Port For HTTP: 80
                 Secure Listener Port For HTTPS: 443
                                   HTTP Enabled: false
                                  HTTPS Enabled: true
             Certificate for HTTPS Connections: svm1_ca
                                       Comment: Server comment
```

Crear bloque NAS de S3

Un bloque NAS de S3 es una asignación entre un nombre de bloque de S3 y una ruta NAS. Los bloques NAS de S3 le permiten proporcionar acceso S3 a cualquier parte de un espacio de nombres de SVM que tenga volúmenes y estructura de directorio existentes.

Antes de empezar

- Un servidor de objetos S3 está configurado en una SVM que contiene datos NAS.
- Los datos NAS se ajustan a la "Requisitos para el acceso de clientes S3".

Acerca de esta tarea

Puede configurar cubos NAS de S3 para especificar cualquier conjunto de archivos y directorios dentro del directorio raíz de la SVM.

También puede establecer políticas de bloques que permitan o inpermitan el acceso a datos NAS en función de cualquier combinación de estos parámetros:

- Archivos y directorios
- Permisos de usuario y grupo
- Operaciones de S3

Por ejemplo, es posible que desee aplicar políticas de bloque independientes que concedan acceso de solo lectura a un gran grupo de usuarios y otro que permita que un grupo limitado realice operaciones en un subconjunto de dichos datos.

Como los “bloques” NAS de S3 son asignaciones y no bloques de S3, las siguientes propiedades de los bloques estándar de S3 no se aplican a los bloques NAS de S3.

- **Aggr-list \ aggr-list-multiplicador \ Storage-service-level \ volume \ size \ exclude-aggr-list \ qos-policy-group** + no se crean volúmenes ni qtree al configurar cubos NAS S3.
- **El rol \ está protegido \ está -protegido en ontap \ está -protegido en el cloud** + bloques NAS S3 no están protegidos ni se duplican con SnapMirror S3, sino que en su lugar utilizarán la protección

SnapMirror regular disponible con granularidad de volumen.

- **Versioning-state** + los volúmenes NAS normalmente tienen la tecnología Snapshot disponible para guardar diferentes versiones. Sin embargo, el control de versiones no está disponible actualmente en bloques NAS de S3.
- **Las estadísticas lógicas usadas \ object-count** + equivalentes están disponibles para los volúmenes NAS a través de los comandos de volumen.

System Manager

Añada un nuevo bloque NAS de S3 en una máquina virtual de almacenamiento compatible con NAS.

1. Haga clic en **almacenamiento > Cuchos** y, a continuación, haga clic en **Agregar**.
2. Introduzca un nombre para el bloque NAS de S3 y seleccione la máquina virtual de almacenamiento, no introduzca un tamaño y, a continuación, haga clic en **más opciones**.
3. Introduzca un nombre de ruta válido o haga clic en examinar para seleccionar de una lista de nombres de ruta válidos. + cuando se introduce un nombre de ruta válido, las opciones que no son relevantes para la configuración de NAS S3 están ocultas.
4. Si ya ha asignado usuarios S3 a usuarios NAS y ha creado grupos, puede configurar sus permisos y, a continuación, hacer clic en **Guardar**. + antes de configurar permisos en este paso, debe haber asignado usuarios de S3 a usuarios NAS.

De lo contrario, haga clic en **Guardar** para completar la configuración de bloque NAS S3.

CLI

Cree un bloque NAS S3 en una SVM que contenga sistemas de archivos NAS.

```
vserver object-store-server bucket create -vserver svm_name -bucket
bucket_name -type nas -nas-path junction_path [-comment text]
```

Ejemplo:

```
cluster1::> vserver object-store-server bucket create -bucket testbucket -type
nas -path /vol1
```

Habilite los usuarios de cliente S3

Para permitir que los usuarios del cliente S3 accedan a datos NAS, debe asignar nombres de usuario S3 a los usuarios NAS correspondientes y conceder permiso para acceder a los datos de NAS mediante políticas de servicio de bucket.

Antes de empezar

Los nombres de usuario para el acceso de clientes: Usuarios de clientes LINUX/UNIX, Windows y S3 ya deben existir.

Acerca de esta tarea

La asignación de un nombre de usuario de S3 a un usuario de LINUX/UNIX o Windows correspondiente permite que las comprobaciones de autorización de los archivos NAS se honren cuando los clientes de S3 accedan a ellos. Las asignaciones de S3 a NAS se especifican proporcionando un nombre de usuario de S3 *Pattern*, que puede expresarse como un único nombre o una expresión regular POSIX, y un nombre de usuario de LINUX/UNIX o Windows *Replacement*.

En caso de que no exista ninguna asignación de nombres, se utilizará la asignación de nombres predeterminada, donde se utilizará el propio nombre de usuario de S3 como nombre de usuario UNIX y nombre de usuario de Windows. Puede modificar las asignaciones de nombres de usuario predeterminados de UNIX y Windows con el `vserver object-store-server modify` comando.

Solo se admite la configuración de asignación de nombres local; no se admite LDAP.

Después de asignar usuarios de S3 a usuarios NAS, puede conceder permisos a los usuarios especificando los recursos (directorios y archivos) a los que tienen acceso y las acciones a las que se les permiten o no ejecutar allí.

System Manager

1. Cree asignaciones de nombres locales para clientes UNIX o Windows (o ambos).
   a. Haga clic en **almacenamiento > Cuchos** y seleccione la VM de almacenamiento habilitada para S3/NAS.
   b. Seleccione **Configuración** y, a continuación, haga clic en → En **asignación de nombres** (en **usuarios y grupos de host**).
   c. En los mosaicos de **S3 a Windows** o **S3 a UNIX** (o ambos), haga clic en **Agregar** y, a continuación, introduzca los nombres de usuario de **patrón** (S3) y **reemplazo** (NAS) que desee.
2. Cree una política de bloques para proporcionar acceso de cliente.
   a. Haga clic en **almacenamiento > Cuchos**, haga clic en ⋮ Junto al bloque S3 deseado, haga clic en **Editar**.
   b. Haga clic en **Agregar** y proporcione los valores deseados.
      - **Principal**: Proporcione nombres de usuario S3 o utilice los valores predeterminados (todos los usuarios).
      - **Efecto**: Seleccione **permitir** o **Denegar**.
      - **Acciones**: Introduzca acciones para estos usuarios y recursos. El conjunto de operaciones de recursos que el servidor de almacén de objetos admite actualmente para los cubos NAS de S3 es: GetObject, PutObject, DeleteObject, ListBucket, GetBucketAcl, GetObjectAcl, GetObjectTagging, PutObjectTagging, DeleteObjectTagging, GetBucketLocation, GetBucketVersioning, PutBucketVersioning y ListBucketVersions. Se aceptan caracteres comodín para este parámetro.
      - **Recursos**: Introduzca las rutas de acceso a carpetas o archivos en las que se permiten o deniegan las acciones, o utilice los valores predeterminados (directorio raíz del bloque).

CLI

1. Cree asignaciones de nombres locales para clientes UNIX o Windows (o ambos).
   `vserver name-mapping create -vserver svm_name> -direction {s3-win|s3-unix} -position` *`integer`* `-pattern` *`s3_user_name`* `-replacement` *`nas_user_name`*
   - `-position` - número de prioridad para la evaluación de mapas; escriba 1 o 2.
   - `-pattern` - Un nombre de usuario S3 o una expresión regular
   - `-replacement` - un nombre de usuario de windows o unix

Ejemplos

```
vserver name-mapping create -direction s3-win -position 1 -pattern s3_user_1
-replacement win_user_1 vserver name-mapping create -direction s3-unix
-position 2 -pattern s3_user_1 -replacement unix_user_1
```

1. Cree una política de bloques para proporcionar acceso de cliente.
   `vserver object-store-server bucket policy add-statement -vserver svm_name -bucket bucket_name -effect {deny|allow} -action list_of_actions -principal list_of_users_or_groups -resource [-sid alphanumeric_text]`
   - `-effect {deny|allow}` - especifica si se permite o deniega el acceso cuando un usuario solicita una acción.
   - `-action <Action>, …` - especifica las operaciones de recursos que se permiten o se deniegan. El conjunto de operaciones de recursos que el servidor de almacén de objetos admite

actualmente para los cubos NAS de S3 es: GetObject, PutObject, DeleteObject, ListBucket, GetBucketAcl, GetObjectAcl, GetObjectTagging, PutObjectTagging, DeleteObjectTagging, GetBucketLocation, GetBucketVersioning, PutBucketVersioning y ListBucketVersions. Se aceptan caracteres comodín para este parámetro.

- `-principal <Objectstore Principal>, …` - valida el usuario que solicita acceso a los usuarios o grupos del servidor del almacén de objetos especificados en este parámetro.
  - Un grupo de servidores de almacenes de objetos se especifica agregando un grupo de prefijos/ al nombre del grupo.
  - `-principal` - (el carácter de guión) concede acceso a todos los usuarios.
- `-resource <text>, …` - especifica el bloque, carpeta u objeto para el que se han establecido permisos permitir/denegar. Se aceptan caracteres comodín para este parámetro.
- `[-sid <SID>]` - especifica un comentario de texto opcional para la sentencia de política de bloque de servidor del almacén de objetos.

Ejemplos

```
cluster1::> vserver object-store-server bucket policy add-statement -bucket
testbucket -effect allow -action
GetObject,PutObject,DeleteObject,ListBucket,GetBucketAcl,GetObjectAcl,
GetBucketLocation,GetBucketPolicy,PutBucketPolicy,DeleteBucketPolicy
-principal user1 -resource testbucket,testbucket/* sid "FullAccessForUser1"

cluster1::> vserver object-store-server bucket policy statement create
-vserver vs1 -bucket bucket1 -effect allow -action GetObject -principal -
-resource bucket1/readme/* -sid "ReadAccessToReadmeForAllUsers"
```

Información de copyright

Copyright © 2023 NetApp, Inc. Todos los derechos reservados. Imprimido en EE. UU. No se puede reproducir este documento protegido por copyright ni parte del mismo de ninguna forma ni por ningún medio (gráfico, electrónico o mecánico, incluidas fotocopias, grabaciones o almacenamiento en un sistema de recuperación electrónico) sin la autorización previa y por escrito del propietario del copyright.

El software derivado del material de NetApp con copyright está sujeto a la siguiente licencia y exención de responsabilidad:

ESTE SOFTWARE LO PROPORCIONA NETAPP «TAL CUAL» Y SIN NINGUNA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, SIN LIMITAR, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN CONCRETO, CUYA RESPONSABILIDAD QUEDA EXIMIDA POR EL PRESENTE DOCUMENTO. EN NINGÚN CASO NETAPP SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, ESPECIAL, EJEMPLAR O RESULTANTE (INCLUYENDO, ENTRE OTROS, LA OBTENCIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS, PÉRDIDA DE USO, DE DATOS O DE BENEFICIOS, O INTERRUPCIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL) CUALQUIERA SEA EL MODO EN EL QUE SE PRODUJERON Y LA TEORÍA DE RESPONSABILIDAD QUE SE APLIQUE, YA SEA EN CONTRATO, RESPONSABILIDAD OBJETIVA O AGRAVIO (INCLUIDA LA NEGLIGENCIA U OTRO TIPO), QUE SURJAN DE ALGÚN MODO DEL USO DE ESTE SOFTWARE, INCLUSO SI HUBIEREN SIDO ADVERTIDOS DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

NetApp se reserva el derecho de modificar cualquiera de los productos aquí descritos en cualquier momento y sin aviso previo. NetApp no asume ningún tipo de responsabilidad que surja del uso de los productos aquí descritos, excepto aquello expresamente acordado por escrito por parte de NetApp. El uso o adquisición de este producto no lleva implícita ninguna licencia con derechos de patente, de marcas comerciales o cualquier otro derecho de propiedad intelectual de NetApp.

Es posible que el producto que se describe en este manual esté protegido por una o más patentes de EE. UU., patentes extranjeras o solicitudes pendientes.

LEYENDA DE DERECHOS LIMITADOS: el uso, la copia o la divulgación por parte del gobierno están sujetos a las restricciones establecidas en el subpárrafo (b)(3) de los derechos de datos técnicos y productos no comerciales de DFARS 252.227-7013 (FEB de 2014) y FAR 52.227-19 (DIC de 2007).

Los datos aquí contenidos pertenecen a un producto comercial o servicio comercial (como se define en FAR 2.101) y son propiedad de NetApp, Inc. Todos los datos técnicos y el software informático de NetApp que se proporcionan en este Acuerdo tienen una naturaleza comercial y se han desarrollado exclusivamente con fondos privados. El Gobierno de EE. UU. tiene una licencia limitada, irrevocable, no exclusiva, no transferible, no sublicenciable y de alcance mundial para utilizar los Datos en relación con el contrato del Gobierno de los Estados Unidos bajo el cual se proporcionaron los Datos. Excepto que aquí se disponga lo contrario, los Datos no se pueden utilizar, desvelar, reproducir, modificar, interpretar o mostrar sin la previa aprobación por escrito de NetApp, Inc. Los derechos de licencia del Gobierno de los Estados Unidos de América y su Departamento de Defensa se limitan a los derechos identificados en la cláusula 252.227-7015(b) de la sección DFARS (FEB de 2014).

Información de la marca comercial

NETAPP, el logotipo de NETAPP y las marcas que constan en http://www.netapp.com/TM son marcas comerciales de NetApp, Inc. El resto de nombres de empresa y de producto pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.